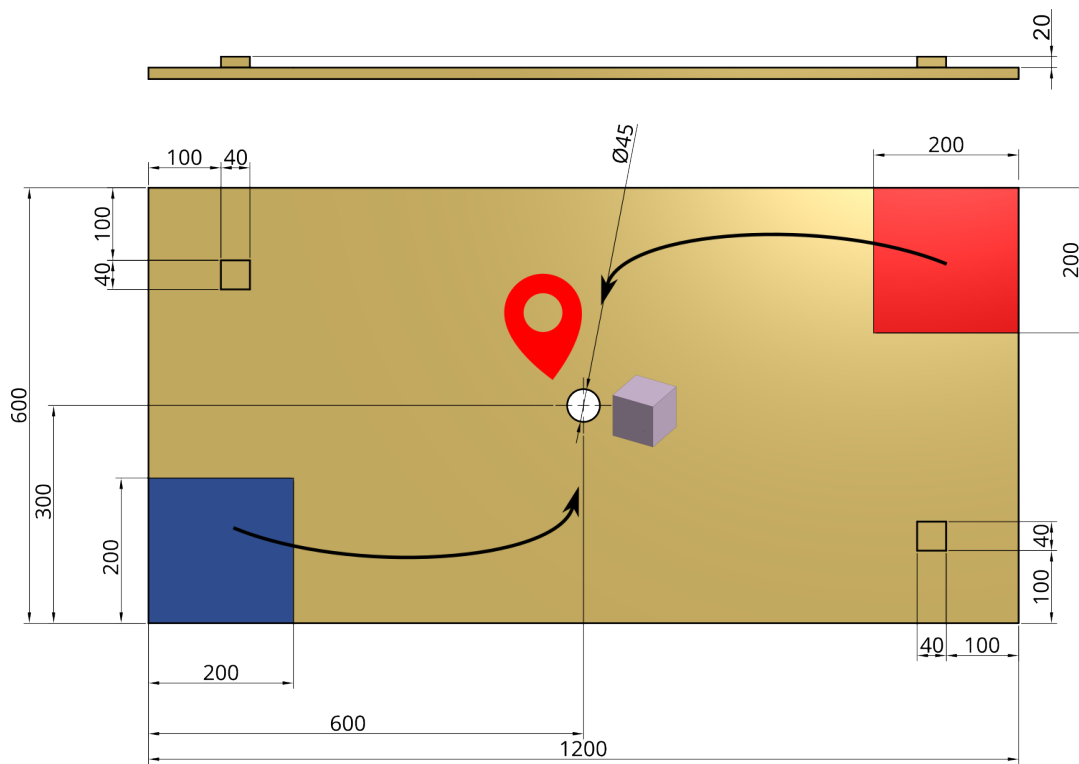


Projet de Conception CI3

1 Défi de Conception Mécanique



Cette année le projet de CI3 consistera dans un **Challenge** de conception mécatronique où chaque équipe doit **concevoir**, **simuler** et **fabriquer** un mécanisme *autonome* capable de saisir un **cube imprimé $30 \times 30 \times 30mm$** posé sur une table et de le repositionner précisément au centre de celle-ci. Ce projet met à l'épreuve la créativité, les compétences en ingénierie et l'ingéniosité des participants.

1.1 Objectifs

- Concevoir un mécanisme robuste et fonctionnel.
- Le mécanisme devra être inscrit dans une surface de $l_o \times l_a = 200 \times 200mm$ **max**.
- Appliquer la démarche de conception, modélisation et fabrication.

1.2 Contraintes

- Développement Durable & Responsabilité Sociétale (DD&RS):

- Système doit être **demontable, réparable et facilement recyclable**.
- 1 Bobine de fil de PLA pour l'impression 3D max par groupe.
- 1 feuille de contreplaqué de 5mm pour la découpe laser par groupe.
- **Temps:**
 - 2 min max. de preparation avant chaque match.
 - 3 min max. par match.
 - Non intervention des équipes sur le mécanisme, une fois que le match a debuté.
- **Matériels:**
 - Chaque équipe doit fabriquer un cube de dimensions $30 \times 30 \times 30$ mm en impression 3D:
 - * Paramètres suivants: Taux de remplissage : 30 % ; Motif : rectiligne
 - Aucune modifitacion au cube est autorisée.
 - Avoir au moins une pièce en impression 3D.
 - Avoir au moins une pièce en découpe laser.
 - Possible utilisation des elements recyclés/upcyclés exterieurs non electroniques.
 - Prévoir des pièces de réparation si nécessaire.
 - Aucune modification de l'arène est possible.
 - L'arène sera mise à disposition pendant et dehors du cours.
 - Pas d'utilisation de colle liquide (i.e. super glue, colle à bois, etc.) pour l'assemblage du mécanisme. Utilisation possible de vis, boulons, écrous et Stylo d'impression 3D pour coller les pièces entre elles.
- **Électroniques:**
 - Utilisation maximal d'un micro-contrôleur (e.g. arduino)
 - Utilisation maximal **deux actionneurs** (e.g. moteurs, servo-moteur) inclus dans le kit de démarrage.
 - Alimentation autonome par batteries ou piles.
 - 1 interrupteur.
 - Pas electronique de communication (e.g. Wifi, radio)
- **LF2L:**
 - L'accès au LF2L en dehors de séances de cours prévues, est soumis à réservation et validation par [Paola Vazquez - paola.vazquez@univ-lorraine.fr](mailto:paola.vazquez@univ-lorraine.fr).
 - * Réservation préalable 48h a l'avance.
 - * Lors de la réservation, veuillez indiquer votre groupe (G1, G2, G3 ou G4) ainsi que votre équipe (A, B, C ou D).

1.3 Critères d'évaluation

1.3.1 Tournoi

La soutenance prendra la forme d'un **tournoi par élimination**, où les équipes s'affronteront en plusieurs phases : qualification, quarts de finale, demi-finales et finale.

1.3.2 Déroulement des Épreuves

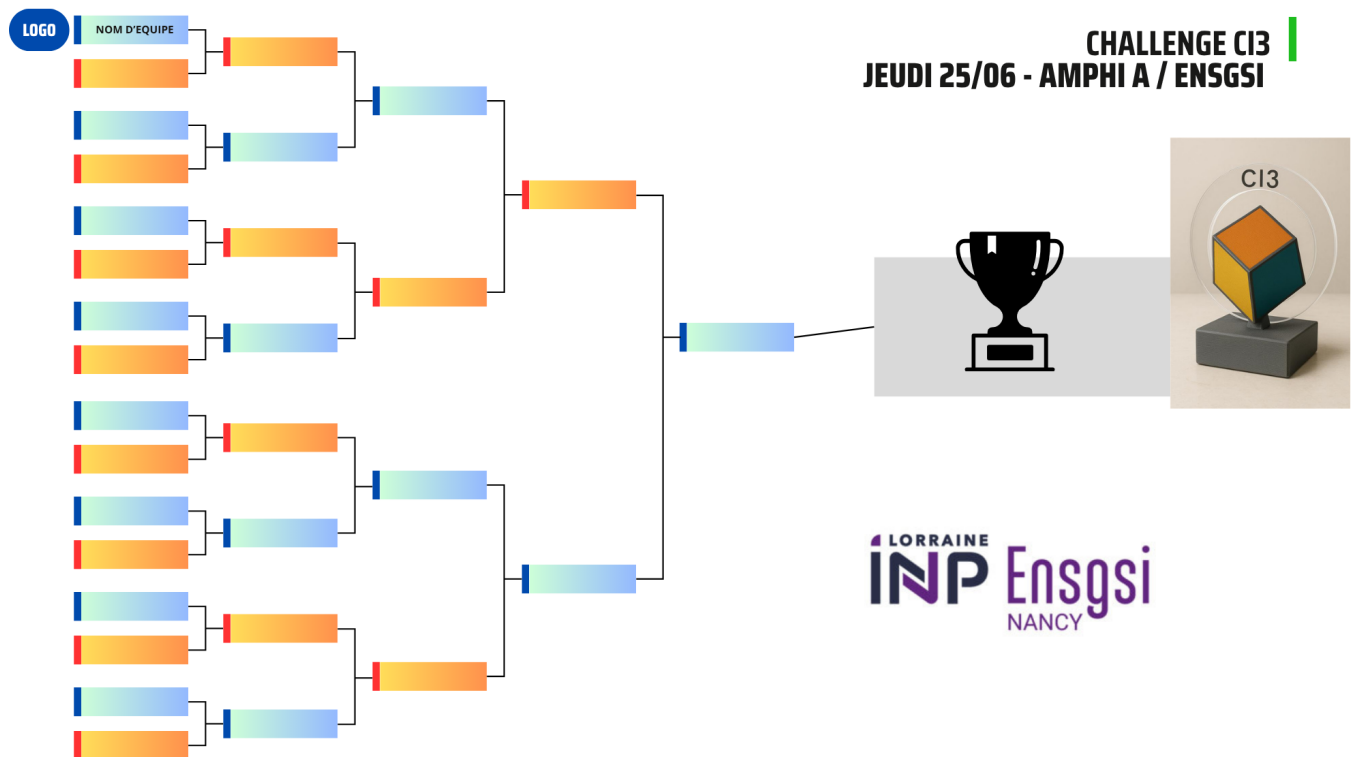
! Important

La compétition se déroulera en deux étapes :

1. **Test individuel** : Évaluation du mécanisme en fonctionnement autonome, sans adversaire.
 - 3 essais maximum pour évaluer le bon fonctionnement de votre mécanisme.
2. **Test en confrontation directe** : Affrontement entre deux équipes sur la même arène.
 - Chaque match se joue en 2 manches gagnantes.

Note : *Pour mieux gérer le temps, le format des confrontations directes pourra être ajusté en cours de route.*

1.3.2.1 Distribution des matches



1.4 Critères de Victoire

1. Le mécanisme gagnant est celui qui parvient à emboîter son cube dans le logement central de l'arène le plus rapidement.
2. Si aucun mécanisme n'y parvient, la victoire sera attribuée à celui qui amène son cube le plus proche du centre.
 - La distance minimale entre le cube et le centre sera prise en compte..
3. En cas de match nul, une nouvelle confrontation aura lieu.

i Note

Le gagnant du challenge sera le mécanisme qui systématiquement gagne à chaque confrontation

1.4.1 Règles Techniques et Comportementales

- Bien qu'il n'y ait pas de limite de hauteur, le mécanisme devra être inscrit dans un volume dont la surface de base est de $lo \times la = 200 \times 200mm$ **max**. Toutefois, une fois démarré, il pourra sortir de cette zone ainsi que du champ de l'arène.
- La compétition commencera à partir *d'un signal de départ commun*.
- Le mécanisme doit être activé par **une seule action mécanique OU électrique** (par exemple, actionner un interrupteur, couper un fil).
 - En revanche, il est accepté si l'action initiale déclenche deux éléments de façon simultanée.
- Le mécanisme doit fonctionner de façon **autonome** une fois que le signal de départ est donné.
- Aucun mécanisme ne doit être fixé au support de table : *tout ancrage physique est interdit*.
- Les *stratégies d'obstruction ou de blocage* sont autorisées, à condition que :
 - Elles sont initialement installées dans la surface initiale.;
 - Une fois le match commencé, le mécanisme peut éventuellement sortir de la surface de jeu.
 - Elles n'impliquent pas d'attaque directe sur le mécanisme dans les zones de sécurité $lo \times la = 200 \times 200mm$;
- **Tout mécanisme conçu pour attaquer directement le cube de l'adversaire sans déplacer son propre cube sera disqualifié.**
- Il est interdit d'utiliser des substances dangereuses, telles que des explosifs ou des fluides.

1.4.2 Critères d'évaluation lors du tournoi

Indépendamment du résultat du challenge, toutes les solutions proposées seront évaluées selon plusieurs critères :

Table 1: Critères d'évaluation

Principe	Critère	Indicateur	Vérificateur	Critères d'Évaluation		
				Pas du tout d'accord	Neutre	Tout à fait d'accord
Performance (10 points)	Évaluation de l'efficacité et de l'efficience du mécanisme	Taille	Le mécanisme est inscrit dans une surface de 200 x 200 mm, sans la dépasser verticalement.	0	1.0	2
		Déplacement du cube	Le mécanisme déplace son propre cube vers l'objectif	0	1.5	3
		Emboîtement	Le mécanisme emboîte le cube de façon précise dans la cible	0	1.5	3
		Temps d'exécution	Le mécanisme accomplit sa tâche rapidement	0	1.0	2
Simplicité et Robustesse (6 points)	Conception simple, fiable, et résistante	Autonomie	Le mécanisme fonctionne de manière complètement autonome	0	1.0	2
		Robustesse	Le mécanisme est réparable et mécaniquement stable	0	1.0	2
		Stratégie intégrée	Une logique d'attaque/défense est intégrée dans le mécanisme	0	1.0	2
Originalité et Frugalité (6 points)	Ingéniosité et frugalité de la solution	Concept mécanique	Optimisation du nombre de pièces et économie de ressources mécaniques	0	1.5	3
		Concept électronique	Usage cohérent des composants électroniques	0	1.5	3

1.4.3 Rapport complémentaire

En complément de ce compétition, chaque groupe devra réaliser:

- Vidéo de présentation du concept:** Une vidéo détaillant le concept du projet, d'une durée maximale de 3 minutes. Elle doit permettre de comprendre rapidement l'objectif, le fonctionnement et l'originalité de la solution proposée.
- Documentation complète du projet:** À publier sur la plateforme Fabmanager : <https://fabmanager.lf2l.fr/>. Cette documentation doit contenir toutes les informations techniques, visuelles et descriptives nécessaires à la compréhension et à la reproduction du projet.
- Rapport technique complémentaire (15 à 20 pages):** Ce rapport doit inclure les éléments suivants :
 - Contexte et analyse fonctionnelle du problème traité.
 - Phase d'exploration* : synthèse de la veille technologique et des concepts envisagés.
 - Phase de conception* : choix de la solution retenue, fabrication des premières maquettes.
 - Phase d'itération* : évolution du projet à travers les tests, comparaison entre les prototypes successifs, justifications des modifications apportées.
 - Phase d'évaluation* : tests de performance, analyses techniques, notes de calculs.
 - Références bibliographiques* utilisées tout au long du projet.
- Maquette numérique (CAO):** Réalisation sur Onshape, incluant une simulation fonctionnelle du système.

5. **Prototype physique fonctionnel:** Le prototype doit être entièrement opérationnel le jour de la compétition, capable de démontrer les fonctionnalités prévues.

i ARCHE

L'Ensemble des rendus de concernant le rapport CI3 sont à rendre par un fichier sous ARCHE pour le **19/06/2026 à 17h**.

1.5 Ressources

- Starter Kit du Lorraine Fab Living Lab (LF2L)



Figure 1: Groupe 2.1

⚠ Rétour de composants électroniques

Tous les composants électroniques doivent être restitués à la fin du match.

Référence	Quantité
Kit de complément d'engrenages Kitronik TGP01S-A130	1 ou 2
Servomoteur Parallax Inc, 140 mA, 4→6 V	1 ou 2
Porte-pile 6 x RS PRO AA, raccordement Fils	1
Piles rechargeables AA 2Ah RS PRO, NiMH, 1.2V	6
Platine d'essai, RS PRO, Dimensions de 82.5 x 54 x 9mm	1
Romeo DFRobot	1
Fiche d'alimentation CC, 1A, Ø 2.1mm, Montage sur câble, 16 V	1
Câble USB 2,0 type A/B	1

1.6 Objectifs des TP5 - TP9

- TP5: Déclaration du problème de conception, analyse fonctionnelle et benchmark de concepts de solution possibles.
- TP6: Créativité et conception. (OIC 1 à déposer sous ARCHE)
- TP7: Maquettage.

- TP8: Fabrication, assemblage et évaluation.
- TP9: Amélioration et mise au point. Interview avec Paola pour communication du projet

2 Répartition des Groupes

Groupe 1.1

Nom	Prénom	Projet
AUDEJEAN	Romain	G1-A (1)
OLLIVIER	Clara	
CIESCO	Matteo	
NICOLAI	Marie	

Groupe 2.1

Nom	Prénom	Projet
CHOUKET	Issam	G3-A (9)
DURAND	Clément	
LANFRANC DE PANTHOU	Valentin	
TIBERIO	Inès	

Groupe 1

BEGUE	Théotime	G1-B (2)
CHABANIER	Yanis	
PISLOR	Romain	
AZOUZ	Inès	

THIEBAUT	Léonie	G3-B (10)
HAMADA	Enzo	
FLAHAUT--FANJAT	Lauréline	
GUERIN	Alexandre	

AMROUS	Enzo	G1-C (3)
TSCHUDY--KOURRAD	Lina	
ROUXEL	Martin	
CORSO	Elio	

ORLANDELLA	Thomas	G3-C (11)
PLESSIX	Loïck	
LETELLIER	Johann	
ESCANDE	Mathilde	

ASSAÏD	Ranya	G1-D (4)
DAUTEL	Thomas	
JACQUEMOT	Enrick	
VOEUX	Maxence	

MONTIAGE	Adèle	G3-D (12)
BOUCHERIE	Lucas	
DIOT	Damien	
ESTEVEs	Gabriel	

Groupe 1.2

Nom	Prénom	Projet
PROTOIS	Léna	G2-A (5)
PHILIPPE	Joris	
GAUCHERAND	Edgar	
SCHMITT	Louis	

Groupe 2.2

Nom	Prénom	Projet
BURETIER	Joran	G4-A (13)
MORAT	Quentin	
PETT	Alexandre	
GALMICHE GONCALVES	Arthur	

EBERHARDT	Valentin	G2-B (6)
BÉNARD--MOZAS	Sonjay	
ESCLAIRE	Candice	
MIMEAU--CHESNEAU	Louis	

DMITROVIC	Romain	G4-B (14)
KSIR	Othmane	
MARASCHIN	Eliot	
GUESDON	Sara	

PIGNOL	Jeanne	G2-C (7)
KAZAOUI	Ghita	
VUILLOD	Dorian	
MTIMET	Wajd	

LESPINAS	Emilie	G4-C (15)
LESPAGNEY	Pénélope	
OTT	Melissa	
SCHLICK	Félix	

BAUD	Charles	G2-D (8)
PENSEC	Erwann	
PICARD	Alicia	
PARISOT	Aurélien	

MATI	Maïssa	G4-D (16)
MICHEL	Arthur	
GOIRE	Virgile	
MOTII	Ghali	

Figure 2: Groupes

2.1 Contrôle des modifications du document

- **V1 — 01/03/2026** : Première version des consignes générales.
- **V2 — 25/05/2026** : Ajout des modifications de cube, de dates du challenge et du rendu.